

RICHARD MARLON BALESTRIM

VALIDAÇÃO DE AMBIENTE PARA AUTOMAÇÃO MOBILE

Appium, Android Studio, ADB, Variáveis de Ambiente e Appium Inspector

Maringá - PR

2026

1 INTRODUÇÃO

Este documento reúne evidências da configuração e validação do ambiente de testes para automação mobile, conforme solicitado na atividade prática da EBAC. O objetivo é comprovar que as ferramentas, softwares e dependências principais estão instalados e funcionando corretamente.

As evidências foram organizadas em ordem lógica, iniciando pelas versões do ambiente base, passando pela configuração do Android SDK e das variáveis de ambiente, até a validação do Appium, do emulador Android e do Appium Inspector.

2 OBJETIVO

Confirmar que o ambiente de teste está configurado e pronto para a continuidade das atividades de automação mobile, incluindo execução de ferramentas Android, validação com Appium e preparação de uma sessão no Appium Inspector.

3 FERRAMENTAS E DEPENDÊNCIAS VERIFICADAS

- Node.js e NPM;
- Java Runtime e Java Compiler;
- Android Debug Bridge - ADB;
- Android Studio e Android Emulator;
- Variáveis JAVA_HOME e ANDROID_HOME;
- Appium e driver UiAutomator2;
- Appium Doctor;
- Appium Inspector.

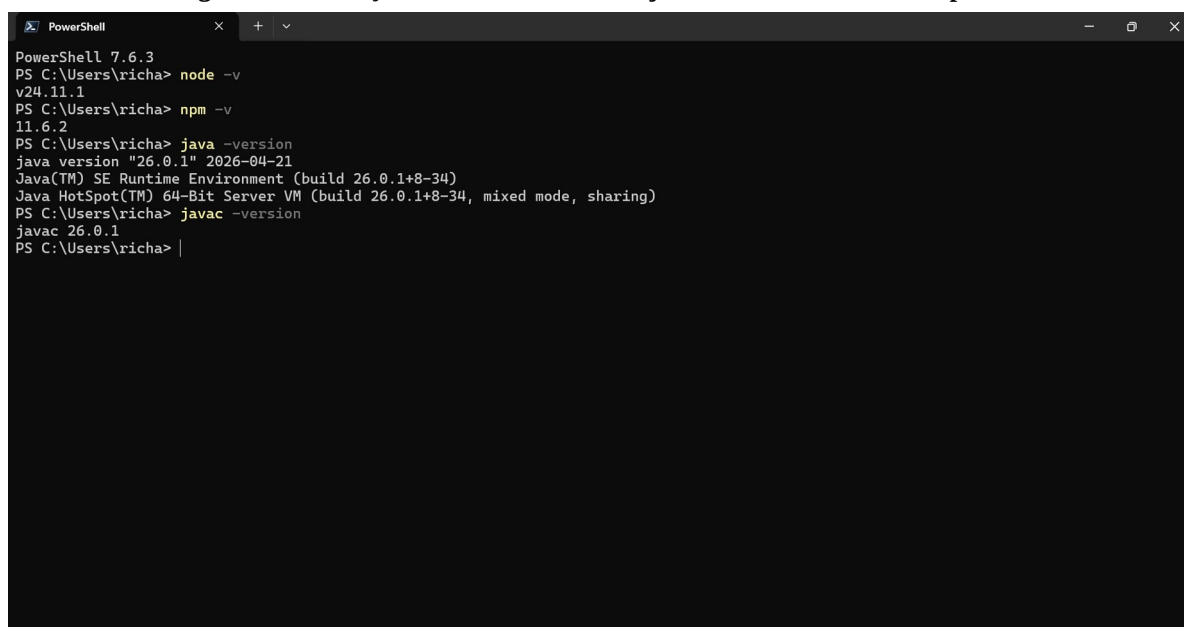
4 EVIDÊNCIAS DA VALIDAÇÃO DO AMBIENTE

As figuras a seguir apresentam os registros de validação do ambiente, incluindo comandos executados no terminal, telas de configuração do Windows, Android Studio, Device Manager e Appium Inspector.

4.1 Validação das versões do Node.js, NPM, Java e Java Compiler

Terminal PowerShell apresentando as versões instaladas de Node.js, NPM, Java Runtime e javac, confirmando a disponibilidade das dependências básicas do ambiente.

Figura 1 - Validação das versões do Node.js, NPM, Java e Java Compiler



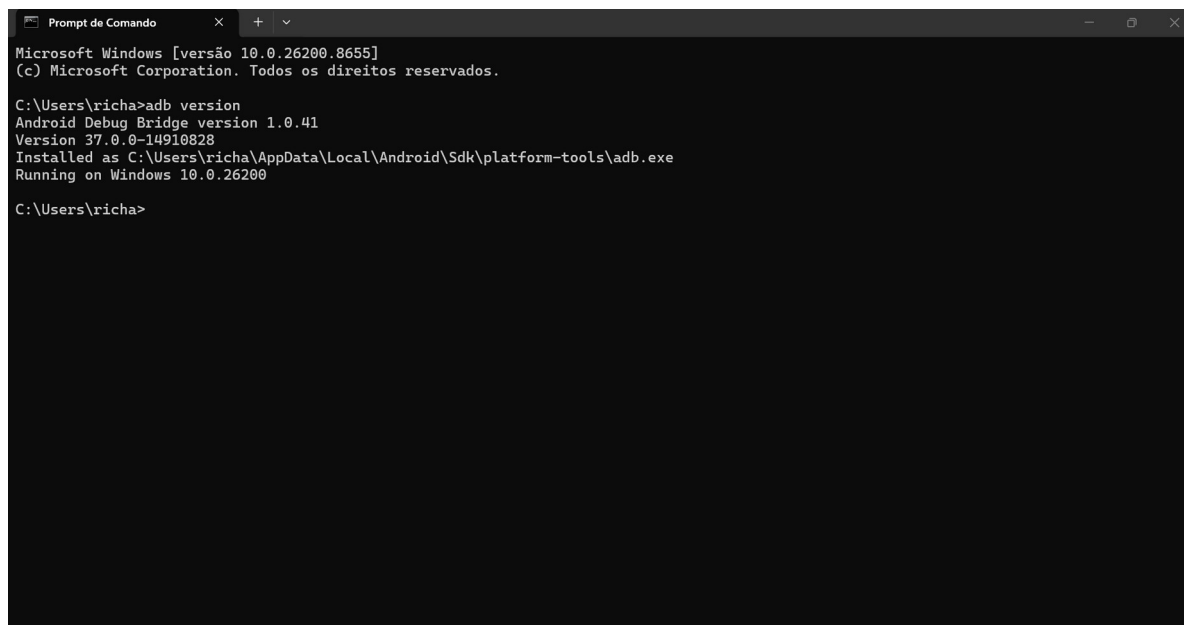
```
PowerShell
PS C:\Users\richa> node -v
v24.11.1
PS C:\Users\richa> npm -v
11.6.2
PS C:\Users\richa> java -version
java version "26.0.1" 2026-04-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26.0.1+8-34)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26.0.1+8-34, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\richa> javac -version
javac 26.0.1
PS C:\Users\richa> |
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Validação do Android Debug Bridge - ADB

Prompt de comando exibindo o comando adb version, com a versão do Android Debug Bridge e o caminho de instalação no Android SDK.

Figura 2 - Validação do Android Debug Bridge - ADB



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\richa>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.0-14910828
Installed as C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26200

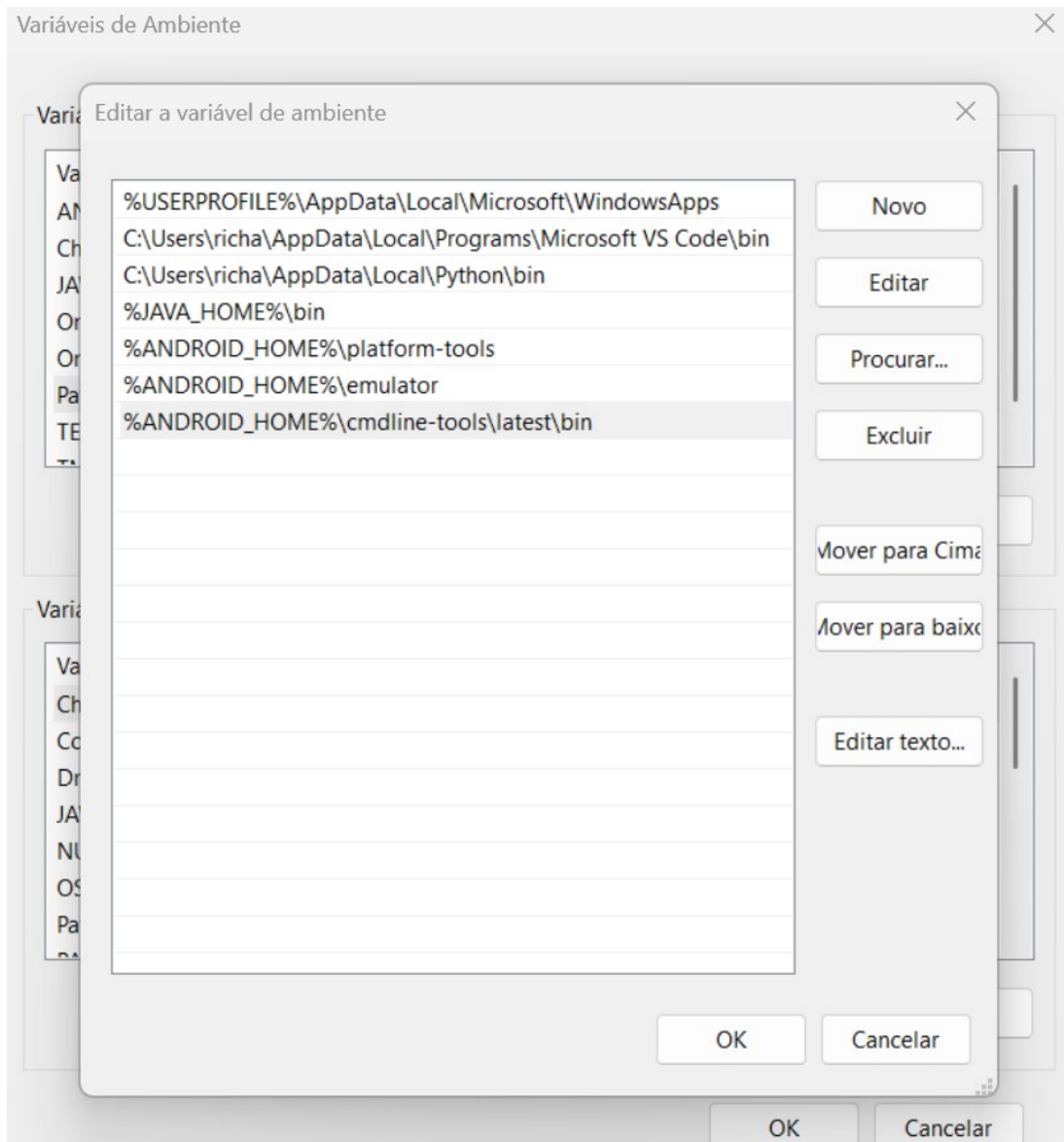
C:\Users\richa>
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Configuração das variáveis de ambiente

Tela de edição do Path no Windows mostrando os caminhos configurados para JAVA_HOME e ANDROID_HOME, incluindo platform-tools, emulator e cmdline-tools.

Figura 3 - Configuração das variáveis de ambiente

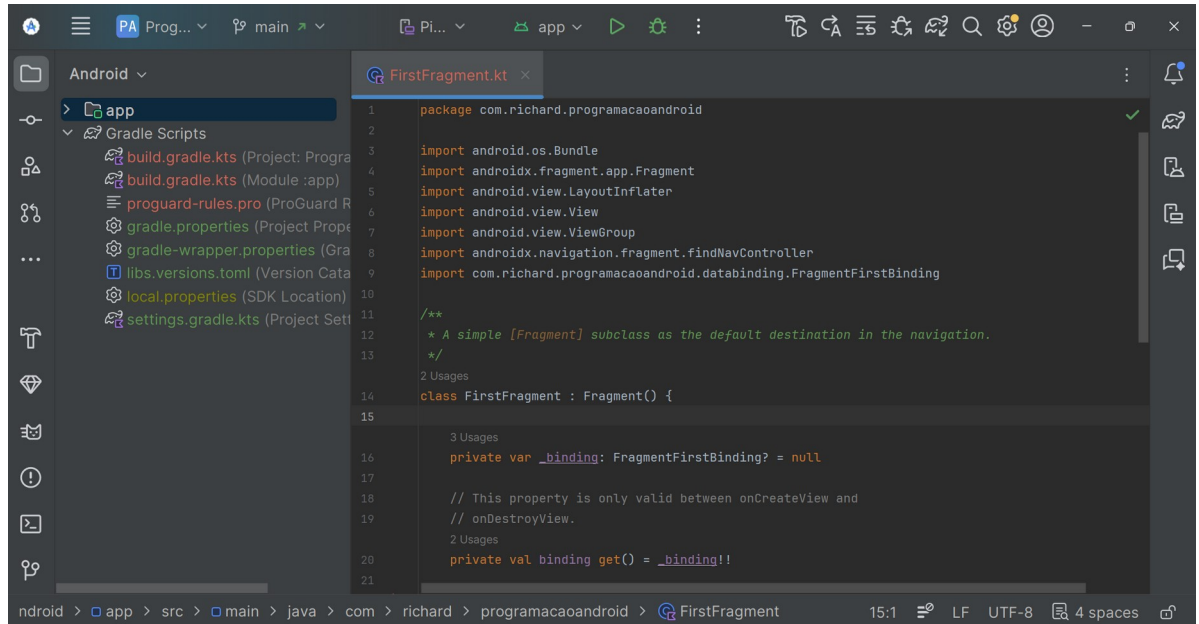


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 Projeto Android aberto no Android Studio

Android Studio com o projeto ProgramacaoAndroid aberto, exibindo o arquivo FirstFragment.kt e os arquivos Gradle do módulo app.

Figura 4 - Projeto Android aberto no Android Studio

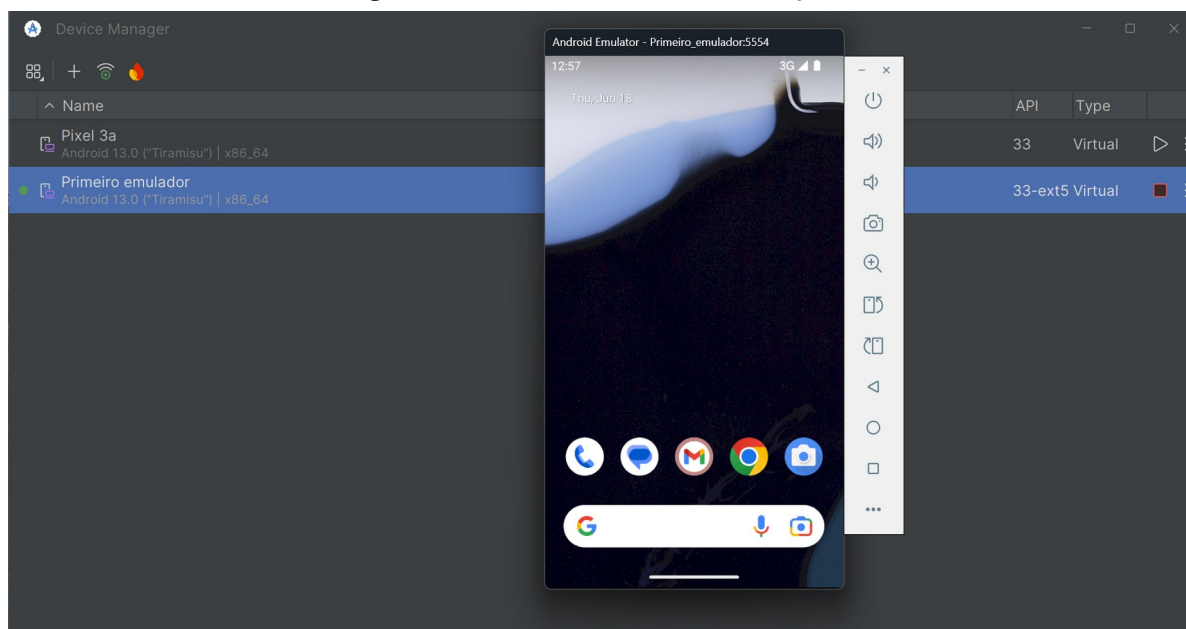


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.5 Emulador Android em execução

Device Manager do Android Studio com o emulador Primeiro_emulador iniciado, utilizando Android 13.0 e API 33.

Figura 5 - Emulador Android em execução

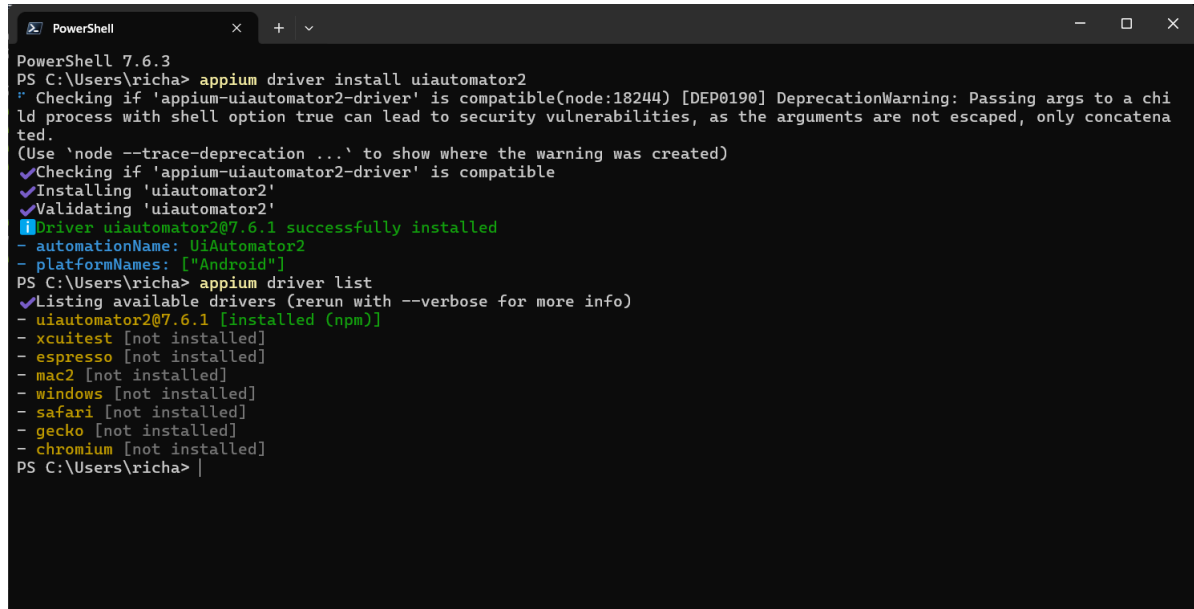


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.6 Instalação do driver UiAutomator2 no Appium

PowerShell apresentando a instalação do driver UiAutomator2 e a confirmação de instalação bem-sucedida para automação Android.

Figura 6 - Instalação do driver UiAutomator2 no Appium



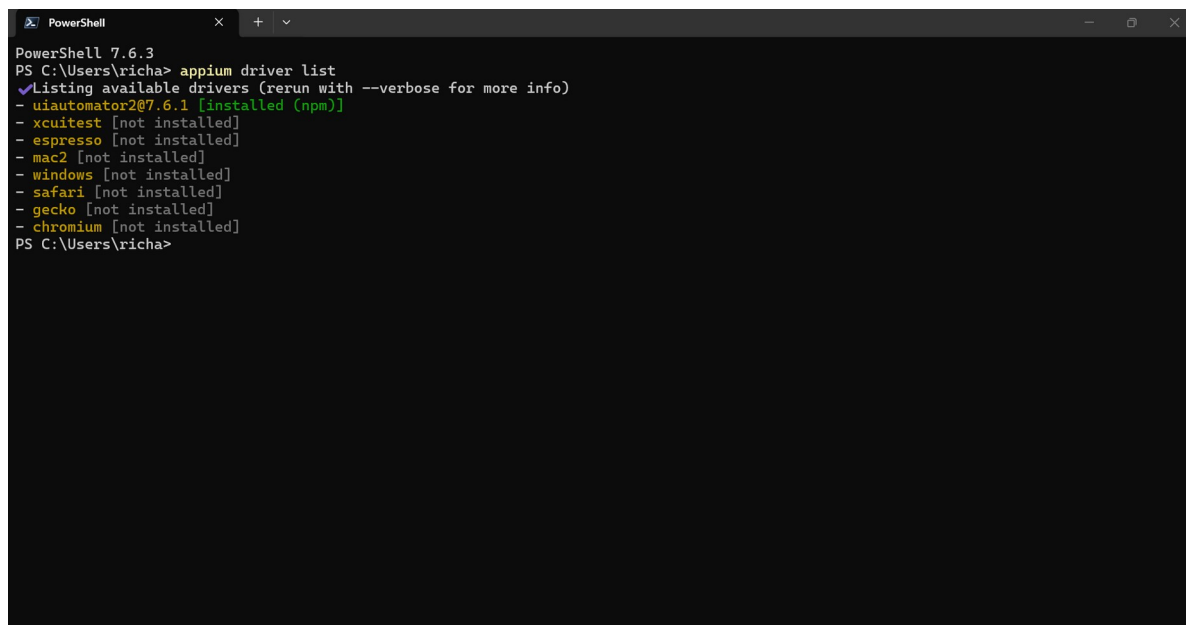
```
PowerShell 7.6.3
PS C:\Users\richa> appium driver install uiautomator2
" Checking if 'appium-uiautomator2-driver' is compatible(node:18244) [DEP0190] DeprecationWarning: Passing args to a child process with shell option true can lead to security vulnerabilities, as the arguments are not escaped, only concatenated.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
✓Checking if 'appium-uiautomator2-driver' is compatible
✓Installing 'uiautomator2'
✓Validating 'uiautomator2'
■Driver uiautomator2@7.6.1 successfully installed
- automationName: UiAutomator2
- platformNames: ["Android"]
PS C:\Users\richa> appium driver list
✓Listing available drivers (rerun with --verbose for more info)
- uiautomator2@7.6.1 [installed (npm)]
- xcuitest [not installed]
- espresso [not installed]
- mac2 [not installed]
- windows [not installed]
- safari [not installed]
- gecko [not installed]
- chromium [not installed]
PS C:\Users\richa> |
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.7 Listagem dos drivers disponíveis no Appium

Comando `appium driver list` confirmando que o driver `uiautomator2@7.6.1` está instalado no ambiente.

Figura 7 - Listagem dos drivers disponíveis no Appium



```
PowerShell 7.6.3
PS C:\Users\richa> appium driver list
✔Listing available drivers (rerun with --verbose for more info)
- uiautomator2@7.6.1 [installed (npm)]
- xcuitest [not installed]
- espresso [not installed]
- mac2 [not installed]
- windows [not installed]
- safari [not installed]
- gecko [not installed]
- chromium [not installed]
PS C:\Users\richa>
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.8 Validação do ambiente com Appium Doctor

Appium Doctor indicando que não há correções obrigatórias pendentes, restando apenas ajustes opcionais relacionados a ferramentas auxiliares.

Figura 8 - Validação do ambiente com Appium Doctor

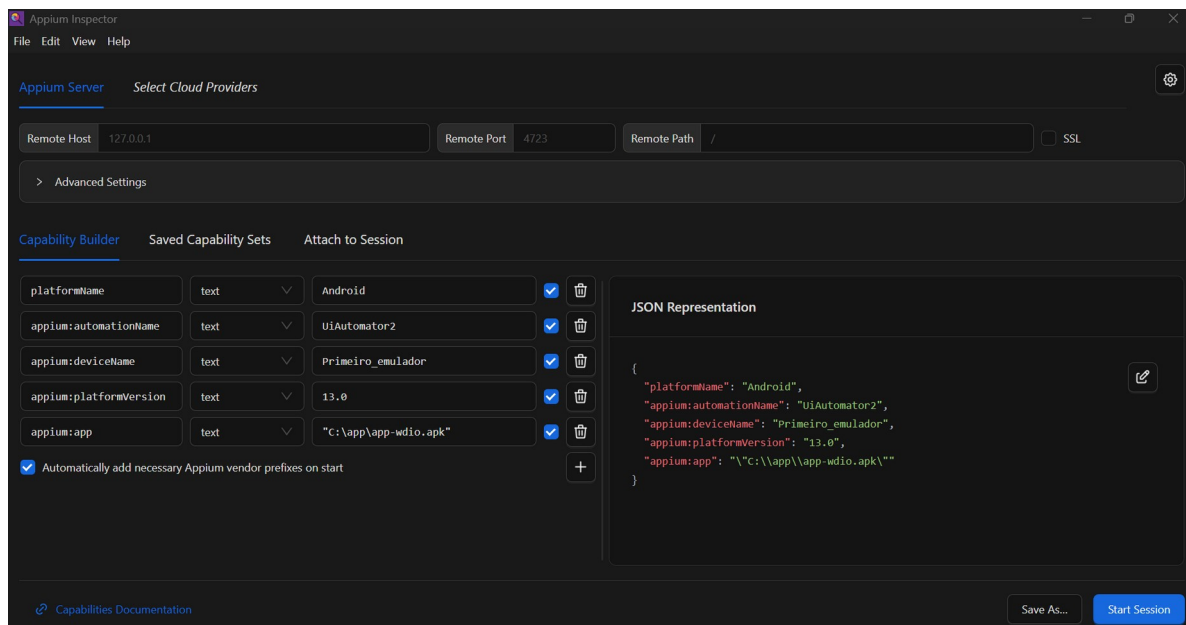
```
PS C:\Users\richa> .\PowerShell.exe
info Doctor 'emulator' exists in C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\emulator\emulator.exe
info Doctor adb, emulator exist in 'C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\'
info Doctor JAVA_HOME is set to: C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1
info Doctor 'bin\java.exe' exists under 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\'
WARN Doctor Xbundletool.jar cannot be found
WARN Doctor Xffmpeg.exe cannot be found
WARN Doctor Xgst-launch-1.0.exe and/or gst-inspect-1.0.exe cannot be found
info Doctor ### Diagnostic completed, 0 required fixes needed, 3 optional fixes possible. ###
info Doctor
info Doctor ### Optional Manual Fixes ###
info Doctor To fix these optional issues, please do the following manually:
WARN Doctor -> bundletool.jar is used to handle Android App bundles. Please download the binary from https://github.com/google/bundletool/releases/ and store it to any folder listed in the PATH environment variable. Folders that are currently present in PATH: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.PowerShell.7.6.3.0_x64_8wekyb3d8bbwe;C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.10-hotspot\bin;C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.18-hotspot\bin;C:\Python314\Scripts;C:\Python314;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH;C:\ProgramData\chocolatey\bin;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\PowerShell\W7;C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin;C:\Program Files\k6\;C:\Users\richa\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\richa\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\richa\AppData\Local\Python\bin;C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin;C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools;C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\emulator;C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\cmdline-tools\latest\bin;C:\Users\richa\AppData\Local\Roaming\npm;C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk\cmdline-tools\latest\bin. Please read https://www.ffmpeg.org/download.html.
WARN Doctor -> gst-launch-1.0.exe and gst-inspect-1.0.exe are used to stream the screen of the device under test. Please read https://gststreamer.freedesktop.org/documentation/installing/index.html?gi-language=c.
info Doctor
info Doctor Bye! All issues have been fixed!
info Doctor
PS C:\Users\richa> echo %ANDROID_HOME%
%ANDROID_HOME%
PS C:\Users\richa> echo %env:ANDROID_HOME%
C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk
PS C:\Users\richa> %env:ANDROID_HOME%
C:\Users\richa\AppData\Local\Android\Sdk
PS C:\Users\richa> |
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.9 Configuração do Appium Inspector

Appium Inspector configurado com capabilities para Android, UiAutomator2, emulador Primeiro_emulador, plataforma Android 13.0 e aplicativo APK de teste.

Figura 9 - Configuração do Appium Inspector



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas evidências apresentadas, o ambiente possui as principais ferramentas necessárias para automação mobile com Android e Appium. O terminal confirma as versões de Node.js, NPM, Java e ADB; as variáveis de ambiente apresentam os caminhos necessários para Java e Android SDK; o emulador Android está disponível e em execução; e o Appium possui o driver UiAutomator2 instalado.

A validação com Appium Doctor indicou ausência de correções obrigatórias pendentes. As mensagens de aviso exibidas no resultado correspondem a ajustes opcionais, não impedindo a continuidade das atividades de automação Android propostas no exercício.